

408 真题·输入/输出系统专题

计算机学科专业基础综合 18 年 67 题（含答案与解析）

按年份编排，题目正文、分值、答案与解析均取自分年题库，未作改动

筛选口径

本专题收录考查输入/输出系统的题目，横跨计算机组成原理第七章与操作系统第五章：I/O 接口与 I/O 端口的编址方式、I/O 指令与特权指令；程序查询、程序中断、DMA 三种 I/O 控制方式及其性能计算；中断与异常的分类、响应与处理过程、中断隐指令、中断屏蔽字与多重中断、中断向量表；外部设备中的显示器与磁盘（容量、地址格式、存取时间）；I/O 软件层次、设备驱动程序、设备独立性与设备分配、SPOOLing 技术；单缓冲与双缓冲的时序计算；以及键盘、鼠标一次完整 I/O 的全过程。

不收录：磁盘调度算法（FCFS/SSTF/SCAN/CSCAN 与磁臂黏着）；系统引导与磁盘格式化；RAID 与闪存（属存储系统）；总线指标与总线事务；文件系统（inode、空闲块管理、文件物理结构）；系统调用与进程状态转换；仅在题干中提及 I/O 而实际考查进程调度、Cache、虚拟内存的题目。

考点索引

- **C1 I/O 接口与端口编址**（5 题）：2014-21、2017-21、2021-20、2021-23、2026-21
- **C2 程序查询方式**（1 题）：2011-22
- **C3 中断 I/O 方式**（10 题）：2009-43、2013-22、2014-22、2015-21、2016-44、2018-22、2018-43、2019-21、2022-21、2024-21
- **C4 DMA 方式**（7 题）：2012-43、2017-32、2019-22、2020-22、2023-22、2024-22、2025-21
- **C5 中断与异常**（22 题）：2009-22、2010-21、2010-32、2011-19、2011-21、2012-22、2015-22、2015-23、2016-22、2017-22、2018-29、2020-18、2020-20、2020-21、2020-25、2021-21、2021-22、2023-21、2023-24、2024-23、2025-22、2026-22
- **C6 外部设备：显示器与磁盘**（6 题）：2010-22、2012-32、2013-21、2015-20、2019-20、2022-44
- **C7 I/O 软件层次与设备管理**（9 题）：2009-32、2011-26、2012-26、2013-25、2016-31、2020-30、2022-32、2023-32、2026-31
- **C8 缓冲区**（4 题）：2011-31、2013-27、2015-28、2018-31
- **C9 I/O 全过程**（3 题）：2023-46、2024-31、2026-32

2009 年

22. 中断与异常

下列选项中，能引起外部中断的事件是 ()。

- A. 键盘输入
- B. 除数为 0
- C. 浮点运算下溢
- D. 访存缺页

正确答案：A

解析

外部中断指的是 CPU 执行指令以外的事件产生的中断，通常是指来自 CPU 与内存以外的中断。A 中键盘输入属于外部事件，每次键盘输入 CPU 都需要执行中断以读入输入数据，所以能引起外部中断。B 中除数为 0 属于异常，也就是内中断，发生在 CPU 内部。C 中浮点运算下溢将按机器零处理，不会产生中断。而 D 访存缺页属于 CPU 执行指令时产生的中断，也不属于外部中断。所以能产生外部中断的只能是输入设备键盘。

32. 设备分配

程序员利用系统调用打开 I/O 设备时，通常使用的设备标识是 ()。

- A. 逻辑设备名
- B. 物理设备名
- C. 主设备号
- D. 从设备号

正确答案：A

解析

设备管理具有设备独立性的特点，操作系统以系统调用方式来请求某类设备时，使用的是逻辑设备名。而在程序实际执行时，将逻辑设备名转换为对应的物理设备名。

43. 中断与 DMA

8 分

某计算机的 CPU 主频为 500MHz，CPI 为 5（即执行每条指令平均需 5 个时钟周期）。假定某外设的数据传输率为 0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以 32 位为传输单位，对应的中断服务程序包含 18 条指令，中断服务的其他开销相当于 2 条指令的执行时间。请回答下列问题，要求给出计算过程。

- (1) 在中断方式下，CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少？
- (2) 当该外设的数据传输率达到 5MB/s 时，改用 DMA 方式传送数据。假定每次 DMA 传送块大小为 5000B，且 DMA 预处理和后处理的总开销为 500 个时钟周期，则 CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少？（假设 DMA 与 CPU 之间没有访存冲突）

解析

1) 按题意，外设每秒传送 0.5MB，中断时每次传送 4B。中断方式下，CPU 每次用于数据传送的时钟周期为 $5 \times 18 + 5 \times 2 = 100$ 。（2 分）

为达到外设 0.5MB/s 的数据传输率，外设每秒申请的中断次数为 $0.5\text{MB}/4\text{B} = 125000$ 。（1 分）

1s 内用于中断的开销为 $100 \times 125000 = 12500000 = 12.5\text{M}$ 个时钟周期。（1 分）

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为 $12.5\text{M}/500\text{M} = 2.5\%$ 。（1 分）

2) 当外设数据传输率提高到 5MB/s 时，改用 DMA 方式传送，每次 DMA 传送 5000B，1s 内需产生的 DMA 次数为 $5\text{MB}/5000\text{B} = 1000$ 。（1 分）

CPU 用于 DMA 处理的总开销为 $1000 \times 500 = 500000 = 0.5\text{M}$ 个时钟周期。(1 分)
CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比为 $0.5\text{M}/500\text{M} = 0.1\%$ 。(1 分)

2010 年

21. 中断 I/O

单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是 ()。

- I. 保护现场 II. 开中断 III. 关中断 IV. 保存断点 V. 中断事件处理 VI. 恢复现场 VII. 中断返回
- A. I→V→VI→II→VII
B. III→I→V→VII
C. III→IV→V→VI→VII
D. IV→I→V→VI→VI

正确答案：A

解析

在单级中断中，不允许中断嵌套。中断处理过程为：① 关中断；② 保存断点；③ 识别中断源；④ 保存现场；⑤ 中断事件处理；⑥ 恢复现场；⑦ 开中断；⑧ 中断返回。其中，①②③ 由硬件完成，④~⑧ 由中断服务程序完成，故选 A。

【排除法】选项 B、C、D 的第一个任务（保存断点或关中断）都是由中断隐指令完成的，即由硬件直接执行，与中断服务程序无关。

22. 显存带宽

假定一台计算机的显示存储器用 DRAM 芯片实现，若要求显示分辨率为 1600×1200 ，颜色深度为 24 位，帧频为 85Hz，显存总带宽的 50% 用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为 ()。

- A. 245Mbps
B. 979Mbps
C. 1958Mbps
D. 7834Mbps

正确答案：D

解析

刷新所需带宽 = 分辨率 × 色深 × 帧频 = $1600 \times 1200 \times 24 \text{bit} \times 85 \text{Hz} = 3916.8 \text{Mbps}$ ，显存总带宽的 50% 用来刷屏，于是需要的显存总带宽为 $3916.8 \text{Mbps} / 0.5 = 7833.6 \text{Mbps} \approx 7834 \text{Mbps}$ 。

32. 中断 I/O

本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是 ()。

- A. 命令解释程序
B. 中断处理程序
C. 系统调用服务程序
D. 用户登录程序

正确答案：B

解析

键盘是典型的通过中断 I/O 方式工作的外设，当用户输入信息时，计算机响应中断并通过中断处理程序获得输入信息。

2011 年

19. 指令周期与中断

假定不采用 Cache 和指令预取技术, 且机器处于“开中断”状态, 则在下列有关指令执行的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 每个指令周期中 CPU 都至少访问内存一次
- B. 每个指令周期一定大于或等于一个 CPU 时钟周期
- C. 空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变
- D. 当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

正确答案: C

解析

由于不采用指令预取技术, 每个指令周期都需要取指令, 而不采用 Cache 技术, 则每次取指令都至少要访问内存一次 (当指令字长与存储字长相等且按边界对齐时), A 正确。时钟周期是 CPU 的最小时间单位, 每个指令周期一定大于或等于一个 CPU 时钟周期, B 正确。即使是空操作指令, 在取指操作后, PC 也会自动加 1, C 错误。由于机器处于“开中断”状态, 在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断。

21. 中断屏蔽字

某计算机有五级中断 $L_4 \sim L_0$, 中断屏蔽字为 $M_4M_3M_2M_1M_0$, $M_i=1$ ($0 \leq i \leq 4$) 表示对 L_i 级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是 $L_0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow L_3 \rightarrow L_4$, 且要求中断处理优先级从高到低的顺序是 $L_4 \rightarrow L_0 \rightarrow L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3$, 则 L_1 的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是 ()。

- A. 11110
- B. 01101
- C. 00011
- D. 01010

正确答案: D

解析

高优先级置 0 表示可被中断, 比该中断优先级低 (或相等) 的置 1 表示不可被中断。 L_1 只能屏蔽 L_3 和其自身 (处理优先级低于或等于 L_1 的只有 L_1 、 L_3), 故 M_3 和 M_1 置 1, 中断屏蔽字 $M_4M_3M_2M_1M_0 = 01010$ 。

22. 程序查询 I/O

某计算机处理器主频为 50MHz, 采用定时查询方式控制设备 A 的 I/O, 查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为 500。在设备 A 工作期间, 为数据不丢失, 每秒需对其查询至少 200 次, 则 CPU 用于设备 A 的 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比至少是 ()。

- A. 0.02%
- B. 0.05%
- C. 0.20%
- D. 0.50%

正确答案: C

解析

本题考察程序查询 I/O 方式。每秒至少查询 200 次, 每次查询至少 500 个时钟周期, 总的时钟周期数为 $200 \times 500 = 100000$, 因此 CPU 用于设备 A 的 I/O 的时间占 CPU 时间比为 $100000/50M = 0.20\%$ 。

26. I/O 软件层次

用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的正确处理流程是 ()。

- A. 用户程序 → 系统调用处理程序 → 中断处理程序 → 设备驱动程序
B. 用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序
C. 用户程序 → 设备驱动程序 → 系统调用处理程序 → 中断处理程序
D. 用户程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序 → 系统调用处理程序

正确答案：B

解析

I/O 软件一般从上到下分为四个层次：用户层、与设备无关的软件层、设备驱动程序以及中断处理程序。与设备无关的软件层也就是系统调用的处理程序。

当用户使用设备时，首先在用户程序中发起一次系统调用，操作系统的内核接到该调用请求后由调用处理程序进行处理，再转到相应的设备驱动程序，当设备准备好或所需数据到达后设备硬件发出中断，将数据按上述调用顺序逆向回传到用户程序中。

31. 缓冲区

某文件占 10 个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为 $100\mu\text{s}$ ，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是 $50\mu\text{s}$ ，CPU 对一块数据进行分析的时间为 $50\mu\text{s}$ 。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是 ()。

- A. $1500\mu\text{s}$ 、 $1000\mu\text{s}$
B. $1550\mu\text{s}$ 、 $1100\mu\text{s}$
C. $1550\mu\text{s}$ 、 $1550\mu\text{s}$
D. $2000\mu\text{s}$ 、 $2000\mu\text{s}$

正确答案：B

解析

在单缓冲区中，当上一个磁盘块从缓冲区读入用户区完成时，下一磁盘块才能开始读入，也就是当最后一块磁盘块读入用户区完毕时所用时间为 $150 \times 10 = 1500\mu\text{s}$ ，加上处理最后一个磁盘块的时间 $50\mu\text{s}$ ，得 $1550\mu\text{s}$ 。在双缓冲中，不存在等待磁盘块从缓冲区读入用户区的问题，10 个磁盘块可以连续从外存读入主存缓冲区，加上将最后一个磁盘块从缓冲区送到用户区的传输时间 $50\mu\text{s}$ 以及处理时间 $50\mu\text{s}$ ，也就是 $100 \times 10 + 50 + 50 = 1100\mu\text{s}$ 。

2012 年

22. 中断隐指令

响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括（ ）。

I. 关中断

II. 保存通用寄存器的内容

III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II、III

正确答案：B

解析

在响应中断处理流程中，中断隐指令完成的操作包括：① 关中断；② 保护断点；③ 引出中断服务程序（形成中断服务程序入口地址并送 PC），所以只有 I、III 正确。II 中的保存通用寄存器的内容是在进入中断服务程序后首先进行的操作。

26. I/O 软件层次

操作系统的 I/O 子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。其合理的层次组织排列顺序是（ ）。

A. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序

B. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序

C. 用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序

D. 用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

正确答案：A

解析

设备管理软件一般分为以下层次：用户层、与设备无关的系统调用处理层、设备驱动程序以及中断处理程序。

32. 磁盘概念

下列选项中，不能改善磁盘设备 I/O 性能的是（ ）。

A. 重排 I/O 请求次序

B. 在一个磁盘上设置多个分区

C. 预读和滞后写

D. 优化文件物理块的分布

正确答案：B

解析

对于 A，重排 I/O 请求次序也就是进行 I/O 调度，从而使进程之间公平地共享磁盘访问，减少 I/O 完成所需要的平均等待时间。对于 C，缓冲区结合预读和滞后写技术对于具有重复性及阵发性的 I/O 进程改善磁盘 I/O 性能很有帮助。对于 D，优化文件物理块的分布可以减少寻找时间与延迟时间，从而提高磁盘性能。在一个磁盘上设置多个分区与改善设备 I/O 性能并无多大联系，相反还会带来处理的复杂和降低利用率。

43. 性能指标与 DMA

11 分

假定某计算机的 CPU 主频为 80MHz, CPI 为 4, 平均每条指令访存 1.5 次, 主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B, Cache 的命中率为 99%, 存储器总线宽度为 32 位。请回答下列问题。

(1) 该计算机的 MIPS 数是多少? 平均每秒 Cache 缺失的次数是多少? 在不考虑 DMA 传送的情况下, 主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求?

(2) 假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时, 存在 0.0005% 的缺页率, 则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常? 若页面大小为 4KB, 每次缺页都需要访问磁盘, 访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式, 磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位, 则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少?

(3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时, 哪个优先级更高? 为什么?

(4) 为了提高性能, 主存采用四体低位交叉存储模式, 工作时每 1/4 个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为 50ns, 则该主存能提供的最大带宽是多少?

解析

本题综合涉及多个考点: 计算机的性能指标、存储器的性能指标、DMA 的性能分析、DMA 方式的特点、多体交叉存储器的性能分析。

1) 平均每秒 CPU 执行的指令数为: $80\text{M}/4 = 20\text{M}$, 故 MIPS 数为 20; (1 分) 平均每条指令访存 1.5 次, 故平均每秒 Cache 缺失的次数 = $20\text{M} \times 1.5 \times (1 - 99\%) = 300\text{k}$; (1 分) 当 Cache 缺失时, CPU 访问主存, 主存与 Cache 之间以块为传送单位, 此时主存带宽为 $16\text{B} \times 300\text{k/s} = 4.8\text{MB/s}$ 。在不考虑 DMA 传送的情况下, 主存带宽至少达到 4.8MB/s 才能满足 CPU 的访存要求。(2 分)

2) 题中假定在 Cache 缺失的情况下访问主存, 平均每秒产生缺页中断 $300000 \times 0.0005\% = 1.5$ 次。因为存储器总线宽度为 32 位, 所以每传送 32 位数据, 磁盘控制器发出一次 DMA 请求, 故平均每秒磁盘 DMA 请求的次数至少为 $1.5 \times 4\text{KB}/4\text{B} = 1.5\text{K} = 1536$ 。(2 分)

3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时, DMA 请求优先级更高; (1 分) 因为 DMA 请求得不到及时响应, I/O 传输数据可能会丢失。(1 分)

4) 四体交叉存储模式能提供的最大带宽为 $4 \times 4\text{B}/50\text{ns} = 320\text{MB/s}$ 。(2 分)

2013 年

21. 磁盘性能指标

某磁盘的转速为 10000rpm，平均寻道时间是 6ms，磁盘传输速率是 20MB/s，磁盘控制器延时为 0.2ms，读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为 ()。

- A. 9ms
- B. 9.4ms
- C. 12ms
- D. 12.4ms

正确答案：B

解析

磁盘转速是 10000rpm，转一圈的时间为 6ms，因此平均查询扇区的时间为 3ms，平均寻道时间为 6ms，读取 4KB 扇区信息的时间为 $4KB/(20MB/s) = 0.2ms$ ，磁盘控制器延迟为 0.2ms，平均存取时间为 $3+6+0.2+0.2 = 9.4ms$ 。

22. 中断 I/O 与 DMA

下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是 ()。

- A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权
- B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后
- C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成
- D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

正确答案：D

解析

中断处理方式：在 I/O 设备输入每个数据的过程中，由于无须 CPU 干预，因而可使 CPU 与 I/O 设备并行工作。仅当输完一个数据时，才需 CPU 花费极短的时间去做些中断处理。因此中断申请使用的是 CPU 处理时间，发生的时间是在一条指令执行结束之后，数据是在软件的控制下完成传送的。而 DMA 方式与之不同。DMA 方式：数据传输的基本单位是数据块，即在 CPU 与 I/O 设备之间，每次传送至少一个数据块；DMA 方式每次申请的是总线的使用权，所传送的数据是从设备直接送入内存的，或者相反；仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才需 CPU 干预，整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。

D 选项错误。这个说法过于绝对。DMA 虽然适合大批量、速度较高的设备（如磁盘、网卡），但它并非仅适用于快速设备，只要设备支持 DMA 协议，都可以使用。此外，中断 I/O 虽然可以用于多数外设，但在频繁交互场景中反而效率低。

25. I/O 软件层次

用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是 ()。

- A. 用户程序
- B. 系统调用处理程序
- C. 设备驱动程序
- D. 中断处理程序

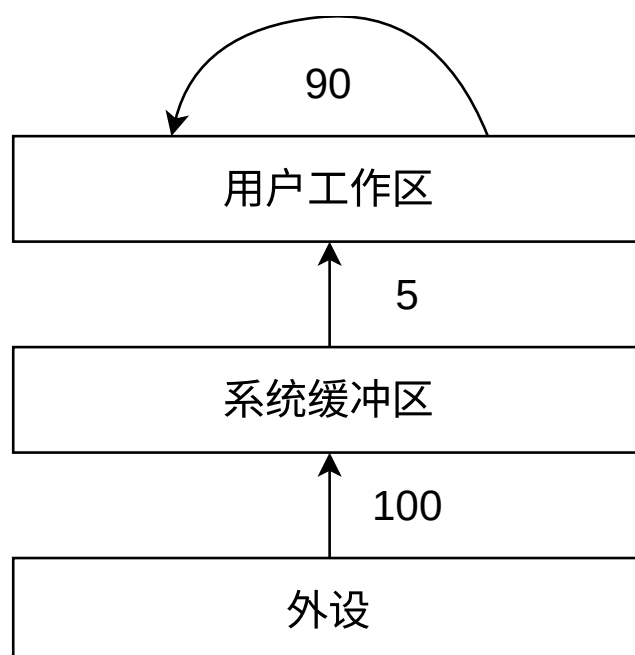
正确答案：C

解析

计算磁盘号、磁头号 and 扇区号的工作是由设备驱动程序完成的。题中的功能因设备硬件的不同而不同，因此应由厂家提供的设备驱动程序实现。

27. 缓冲区

设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90（如下图所示）。



进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是 。

A. 200

B. 295

C. 300

D. 390

正确答案：C

解析

在单缓冲中，数据块 1 从外设到用户工作区的总时间为 105，在这段时间中，数据块 2 没有进行操作。在数据块 1 进行分析处理时，数据块 2 从外设到用户工作区的总时间为 105，这段时间是并行的。再加上处理数据块 2 的时间 90，总时间为 $105+105+90 = 300$ ，答案为 C。

2014 年

21. I/O 接口

下列有关 I/O 接口的叙述中，错误的是 0。

- A. 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器
- B. I/O 接口中 CPU 可访问的寄存器称为 I/O 端口
- C. 采用独立编址方式时，I/O 端口地址和主存地址可能相同
- D. 采用统一编址方式时，CPU 不能用访存指令访问 I/O 端口

正确答案：D

解析

采用统一编址时，CPU 访存和访问 I/O 端口用的是一样的指令，所以访存指令可以访问 I/O 端口，D 选项错误，其他三个选项均为正确陈述，选 D。

22. 中断 I/O

若某设备中断请求的响应和处理时间为 100ns，每 400ns 发出一次中断请求，中断响应所允许的最长延迟时间为 50ns，则在该设备持续工作过程中，CPU 用于该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比至少是 0。

- A. 12.5%
- B. 25%
- C. 37.5%
- D. 50%

正确答案：B

解析

每 400ns 发出一次中断请求，而响应和处理时间为 100ns，其中允许的最长延迟 50ns 为干扰信息：因为在 50ns 内无论怎么延迟，每 400ns 还是要花费 100ns 处理中断，所以该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比为 $100\text{ns}/400\text{ns} = 25\%$ ，选 B。

2015 年

20. 磁盘性能指标

若磁盘转速为 7200rpm，平均寻道时间为 8ms，每个磁道包含 1000 个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是 ()。

- A. 8.1ms
B. 12.2ms
C. 16.3ms
D. 20.5ms

正确答案：B

解析

存取时间 = 寻道时间 + 延迟时间 + 传输时间。存取一个扇区的平均延迟时间为旋转半周的时间，即为 $(60/7200)/2 = 4.17\text{ms}$ ；传输时间为 $(60/7200)/1000 = 0.01\text{ms}$ 。因此访问一个扇区的平均存取时间为 $4.17+0.01+8 = 12.18\text{ms}$ ，保留一位小数则为 12.2ms，选 B。

21. 中断 I/O

在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下，CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是 ()。

- A. 打印字符
B. 主存地址
C. 设备状态
D. 控制命令

正确答案：B

解析

在程序中断方式中，CPU 和打印控制接口（I/O 端口）之间常见的交互信息包括：

- 打印字符：CPU 通过 I/O 端口向打印机发送要打印的字符数据；
- 设备状态：CPU 从设备读取其状态（如“忙碌”“准备好”“出错”等），判断是否可以继续发送数据；
- 控制命令：CPU 向设备发送控制命令（如“启动打印”“复位”等）控制设备的行为。

主存地址属于内存地址空间，不会在 CPU 和 I/O 端口之间直接交换：中断 I/O 方式下数据是由 CPU 从内存中取出，然后通过 I/O 指令送到 I/O 端口，并不是由 CPU 告诉 I/O 接口一个主存地址，让设备自己去内存取数据（那是 DMA 的行为）。因此 B 不可能，选 B。

22. 异常和中断

内部异常（内中断）可分为故障（fault）、陷阱（trap）和终止（abort）三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是 ()。

- A. 内部异常的产生与当前执行指令相关
B. 内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现
C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中
D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

正确答案：D

解析

内中断是指来自 CPU 和内存内部产生的中断，包括程序运算引起的各种错误，如地址非法、校验错、页面失效、非法指令、用户程序执行特权指令自行中断（INT）和除数为零等。以上中

断都在指令的执行过程中产生，故 A 正确；这种检测异常的工作肯定是由 CPU（包括控制器和运算器）实现的，故 B 正确；内中断不能被屏蔽，一旦出现应立即处理，故 C 正确。对于 D，考虑到特殊情况，如除数为零和自行中断（INT）都会自动跳过中断指令，不会返回到发生异常的指令继续执行，故 D 错误，选 D。

23. 中断处理

处理外部中断时，应该由操作系统保存的是（ ）。

- A. 程序计数器（PC）的内容
- B. 通用寄存器的内容
- C. 块表（TLB）中的内容
- D. Cache 中的内容

正确答案：B

解析

在中断处理流程中，PC 值由中断隐指令自动保存，而通用寄存器的内容由操作系统保存，选 B。

28. 缓冲区

在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是（ ）。

- A. 减少磁盘 I/O 次数
- B. 减少平均寻道时间
- C. 提高磁盘数据可靠性
- D. 实现设备无关性

正确答案：A

解析

磁盘和内存的速度差异很大，将磁盘中经常访问的数据暂存到内存的磁盘缓冲区中，从缓冲区读取比磁盘 I/O 的机械操作快很多，可以减少磁盘 I/O 次数，选 A。

2016 年

22. 异常和中断

异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中，错误的是（ ）。

- A. "访存时缺页" 属于中断
- B. "整数除以 0" 属于异常
- C. "DMA 传送结束" 属于中断
- D. "存储保护错" 属于异常

正确答案：A

解析

中断是指来自 CPU 执行指令以外的事件，如设备发出的 I/O 结束中断，表示设备输入/输出处理已经完成，希望处理机能够向设备发出下一个输入/输出请求，同时让完成输入/输出后的程序继续运行。时钟中断表示一个固定的时间片已到，让处理机处理计时、启动定时运行的任务等。这一类中断通常与当前程序运行无关，即它们与当前处理机运行的程序无关。

异常也称内中断、例外或陷入（Trap），指源自 CPU 执行指令内部的事件，如程序的非法操作码、地址越界、算术溢出、虚存系统的缺页以及专门的陷入指令等引起的事件。"访存时缺页" 属于异常（内中断），A 错误，选 A。

31. SPOOLing

下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 需要外存的支持
- B. 需要多程序设计技术的支持
- C. 可以让多个作业共享一台独占设备
- D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

正确答案：D

解析

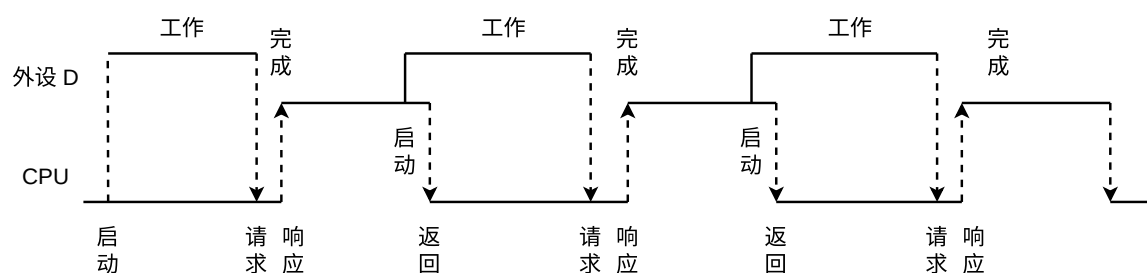
SPOOLing 是利用专门的外围控制机，将低速 I/O 设备上的数据传送到高速磁盘上，或者相反。SPOOLing 的意思是外部设备同时联机操作，又称为假脱机输入/输出操作，是操作系统中采用的一项将独占设备改造成共享设备的技术。高速磁盘即外存，A 正确。SPOOLing 技术需要进行输入/输出操作，单道批处理系统无法满足，需要多程序设计技术的支持，B 正确。SPOOLing 技术实现了将独占设备改造成共享设备，可以让多个作业共享一台独占设备，C 正确。设备与输入/输出井之间数据的传送是由系统实现的，D 错误，选 D。

44. 中断 I/O 与性能计算

9 分

假定 CPU 主频为 50MHz，CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符，通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位，从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。请回答下列问题，要求说明理由。

- (1) 每传送一个字符，在异步串行通信线上共需传输多少位？在设备 D 持续工作过程中，每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符？
- (2) 设备 D 采用中断方式进行输入/输出，示意图如下：



I/O 端口每收到一个字符申请一次中断，中断响应需 10 个时钟周期，中断服务程序共有 20 条指令，其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作？

解析

1) 每传送一个 ASCII 字符，需要传输的位数有 1 位起始位、7 位数据位（ASCII 字符占 7 位）、1 位奇校验位和 1 位停止位，故总位数为 $1+7+1+1 = 10$ 。I/O 端口每秒钟最多可接收 $1000/0.5 = 2000$ 个字符。

2) 一个字符传送时间包括：设备 D 将字符送 I/O 端口的时间、中断响应时间和中断服务程序前 15 条指令的执行时间。时钟周期为 $1/(50\text{MHz}) = 20\text{ns}$ ，设备 D 将字符送 I/O 端口的时间为 $0.5\text{ms}/20\text{ns} = 2.5 \times 10^4$ 个时钟周期。一个字符的传送时间大约为 $2.5 \times 10^4 + 10 + 15 \times 4 = 25070$ 个时钟周期。完成 1000 个字符传送所需时间大约为 $1000 \times 25070 = 25070000$ 个时钟周期。

CPU 用于该任务的时间大约为 $1000 \times (10 + 20 \times 4) = 9 \times 10^4$ 个时钟周期。

在中断响应阶段，CPU 主要进行以下操作：关中断、保护断点和程序状态、识别中断源。

2017 年

21. I/O 接口

I/O 指令实现的数据传送通常发生在 ()。

- A. I/O 设备和 I/O 端口之间
- B. 通用寄存器和 I/O 设备之间
- C. I/O 端口和 I/O 端口之间
- D. 通用寄存器和 I/O 端口之间

正确答案：D

解析

I/O 端口是 CPU 与设备之间的交接面。由于主机和 I/O 设备的工作方式和工作速度有很大差异，I/O 端口就应运而生。在执行一条指令时，CPU 使用地址总线选择所请求的 I/O 端口，使用数据总线在 CPU 寄存器和端口之间传输数据。所以选 D。

22. 多级中断

下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是 ()。

- A. 在一条指令执行结束时响应中断
- B. 中断处理期间 CPU 处于关中断状态
- C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关
- D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

正确答案：B

解析

多重中断系统在保护被中断进程现场时关中断，执行中断处理程序时开中断（以便响应更高级的中断请求），B 错误。CPU 一般在一条指令执行结束的阶段采样中断请求信号，查看是否存在中断请求，然后决定是否响应中断，A、D 正确。中断请求一般来自 CPU 以外的事件，异常一般发生在 CPU 内部，C 正确。选 B。

32. DMA

系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：

- ① DMA 控制器发出中断请求
- ② 初始化 DMA 控制器并启动磁盘
- ③ 从磁盘传输一块数据到内存缓冲区
- ④ 执行"DMA 结束"中断服务程序

正确的执行顺序是 ()。

- A. ③→①→②→④
- B. ②→③→①→④
- C. ②→①→③→④
- D. ①→②→④→③

正确答案：B

解析

在开始 DMA 传输时，主机向内存写入 DMA 命令块，向 DMA 控制器写入该命令块的地址，启动 I/O 设备。然后 CPU 继续其他工作，DMA 控制器则继续直接操作内存总线，将地址放到总线上开始传输数据。当整个传输完成后，DMA 控制器中断 CPU。因此执行顺序是 ②→③→①→④，选 B。

2018 年

22. 中断 I/O

下列关于外部 I/O 中断的叙述中，正确的是 0。

- | | |
|--|--|
| A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队 | B. CPU 响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护 |
| C. CPU 只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求 | D. 有中断请求时，CPU 立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序 |

正确答案：C

解析

中断优先级由屏蔽字决定，而不是根据请求的先后次序，因此 A 错误。中断隐指令完成的工作有：① 关中断；② 保存断点；③ 引出中断服务程序，通用寄存器的保护由中断服务程序完成，B 错误。中断允许状态即开中断后，才能响应中断请求，C 正确。有中断请求时，先要由中断隐指令完成中断前程序的状态保存，D 错误。选 C。

29. 中断 I/O

定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是 0。

- I. 内核中时钟变量的值
- II. 当前进程占用 CPU 的时间
- III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

- | | |
|-------------------|--------------------|
| A. 仅 I、II | B. 仅 II、III |
| C. 仅 I、III | D. I、II、III |

正确答案：D

解析

时钟中断的主要工作是处理和时间有关的信息以及决定是否执行调度程序。和时间有关的所有信息，包括系统时间、进程的时间片、延时、使用 CPU 的时间、各种定时器，故 I、II、III 均正确，选 D。

31. 缓冲区

下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是 0。

- I. 提前读
- II. 为文件分配连续的簇
- III. 延迟写
- IV. 采用磁盘高速缓存

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| A. 仅 I、II | B. 仅 II、III |
| C. 仅 I、III、IV | D. I、II、III、IV |

正确答案：D

解析

II 和 IV 显然均能提高文件访问速度。对于 I，提前读是指在读当前盘块时，将下一个可能要访

问的盘块数据读入缓冲区,以便需要时直接从缓冲区中读取,提高了文件的访问速度。对于 III,延迟写是先将写数据写入缓冲区,并置上"延迟写"标志,以备不久之后访问,当缓冲区需要再次被分配出去时才将缓冲区数据写入磁盘,减少了访问磁盘的次数,提高了文件的访问速度。III 也正确,答案选 D。

43. 计算机性能指标与 I/O 方式

8 分

假定计算机的主频为 500MHz, CPI 为 4。现有设备 A 和 B, 其数据传输率分别为 2MBps 和 40MBps, 对应 I/O 接口中各有一个 32 位数据缓冲寄存器。请回答下列问题, 要求给出计算过程。

(1) 若设备 A 采用定时查询 I/O 方式, 每次输入/输出都至少执行 10 条指令。设备 A 最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据? CPU 用于设备 A 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比至少是多少?

(2) 在中断 I/O 方式下, 若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为 400, 则设备 B 能否采用中断 I/O 方式? 为什么?

(3) 若设备 B 采用 DMA 方式, 每次 DMA 传送的数据块大小 1000B, CPU 用于 DMA 预处理和后处理的总时钟周期数为 500, 则 CPU 用于设备 B 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比最大是多少?

解析

1) 程序定时向缓存端口查询数据, 由于缓存端口大小有限, 必须在传输完端口大小的数据时访问端口, 以防止部分数据未被及时读取而丢失。设备 A 准备 32 位数据所用的时间为 $4B/2MBps = 2\mu s$, 所以最多每隔 $2\mu s$ 必须查询一次, 每秒的查询次数至少是 $1s/2\mu s = 5 \times 10^5$ 。每秒 CPU 用于设备 A 输入/输出的时间至少为 $5 \times 10^5 \times 10 \times 4 = 2 \times 10^7$ 个时钟周期, 占整个 CPU 时间的百分比至少是 $2 \times 10^7 / 5 \times 10^8 = 4\%$ 。

2) 中断响应和中断处理的时间为 $400 \times (1/500MHz) = 0.8\mu s$ 。设备 B 准备 32 位数据所用的时间为 $4B/40MBps = 0.1\mu s$, 小于中断响应和中断处理的时间 ($0.8\mu s$), 数据会被刷新(覆盖)而造成丢失, 因此设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。

3) 在 DMA 方式中, 只有预处理和后处理需要 CPU 处理, 数据的传送过程是由 DMA 控制的。设备 B 每秒的 DMA 次数最多为 $40MB/1000B = 40000$ 次, CPU 用于设备 B 输入/输出的时间最多为 $40000 \times 500 = 2 \times 10^7$ 个时钟周期, 占 CPU 总时间的百分比最多为 $2 \times 10^7 / 5 \times 10^8 = 4\%$ 。

2019 年

20. 磁盘存储器

下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小
- B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息
- C. 磁盘存储器的最小读写单位为一字节
- D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

正确答案：C

解析

磁盘存储器的最小读写单位为一个扇区，即磁盘按块存取，选项 C 错误。

磁盘存储数据之前需进行格式化，将磁盘分成扇区，并写入信息，因此磁盘的格式化容量比非格式化容量小，选项 A 正确。磁盘扇区中包含数据、地址和校验等信息，选项 B 正确。磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成，选项 D 正确。

21. 中断 I/O

某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换，CPU 主频为 1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50KBps。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为 1000 个时钟周期，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是（ ）。

- A. 1.25%
- B. 2.5%
- C. 5%
- D. 12.5%

正确答案：A

解析

设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，即一次中断可以传输 4B 数据，设备数据传输率为 50KB/s，共需要 12.5k 次中断，每次中断开销为 1000 个时钟周期，CPU 主频为 1GHz，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是 $(12.5k \times 1000) / 1G = 1.25\%$ 。

22. DMA

下列关于 DMA 方式的叙述中，正确的是（ ）。

- I. DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数
- II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权
- III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成
- IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、III、IV
- C. 仅 II、III、IV
- D. I、II、III、IV

正确答案：D

解析

每类设备都配置一个设备驱动程序，设备驱动程序向上层用户程序提供一组标准接口，负责实现对设备发出各种具体操作指令，用户程序不能直接和 DMA 打交道，I 正确。

DMA 的数据传送过程分为预处理、数据传送和后处理 3 个阶段。预处理阶段由 CPU 完成必

要的准备工作，数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权，Ⅱ 正确；数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成，Ⅲ 正确；传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理，Ⅳ 正确。

2020 年

18. 自陷 (Trap)

下列关于"自陷" (Trap, 也称陷阱) 的叙述中, 错误的是 ()。

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件 | B. 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪 |
| C. 自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序 | D. 自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行 |

正确答案: A

解析

自陷是一种内部异常, A 错误。

在 8086 中, 用于程序调试的"断点设置"功能是通过"自陷"方式实现的, 选项 B 正确。执行到自陷指令时, 无条件或有条件地自动调出操作系统内核程序进行执行, 选项 C 正确。CPU 执行"陷阱指令"后, 会自动地根据不同"陷阱"类型进行相应的处理, 然后返回到"陷阱指令"的下一条指令执行, 选项 D 正确。

20. 外部中断

下列事件中属于外部中断事件的是 ()。

- I. 访存时缺页
II. 定时器到时
III. 网络数据包到达
- | | |
|--------------------|--------------------|
| A. 仅 I、II | B. 仅 I、III |
| C. 仅 II、III | D. I、II、III |

正确答案: C

解析

访存时缺页属于内部异常, I 错误; 定时器到时描述的是时钟中断, 属于外部中断, II 正确; 网络数据包到达描述的是 CPU 执行指令以外的事件, 属于外部中断, III 正确。

21. 可屏蔽与不可屏蔽中断

外部中断包括不可屏蔽中断 (NMI) 和可屏蔽中断, 下列关于外部中断的叙述中错误的是 ()。

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| A. CPU 处于关中断状态时也能响应 NMI 请求 | B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效, CPU 将立即响应 |
| C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高 | D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级 |

正确答案: B

解析

由 CPU 内部产生的异常称为内中断, 内中断都是不可屏蔽中断。通过中断请求线 INTR 和 NMI 从 CPU 外部发出的中断请求为外中断, 通过 INTR 信号线发出的外中断是可屏蔽中断, 而通过 NMI 信号线发出的是不可屏蔽中断。不可屏蔽中断不受中断标志位的影响, 在关中断的情况下也会被响应, 选项 A 正确。

不可屏蔽中断的处理优先级最高，任何时候只要发生不可屏蔽中断，都要中止现程序的执行，转到不可屏蔽中断处理程序执行，选项 C 正确。

可屏蔽中断可以通过中断屏蔽字来设定优先级，选项 D 正确。

CPU 响应中断需要满足 3 个条件：① 中断源有中断请求；② CPU 允许中断及开中断；③ 一条指令执行完毕，且没有更紧迫的任务。故可屏蔽中断请求信号有效时 CPU 不一定立即响应，选项 B 错误。

22. 周期挪用 DMA

若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入输出，每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节，相应的 I/O 接口中有一个 32 位数数据缓冲寄存器，对于数据输入过程，下列叙述中错误的是 0。

- A. 每准备好 32 位数据，DMA 控制器就发出一次总线请求
- B. 相对于 CPU，DMA 控制器的总线使用权的优先级更高
- C. 在整个数据块的传送过程中，CPU 不可以访问主存储器
- D. 数据块传送结束时，会产生"DMA 传送结束"的中断请求

正确答案：C

解析

题目考查周期挪用法的基本概念和过程。周期挪用 DMA 的基本特点：

- 每当 I/O 设备准备好一个字（比如 32 位）数据时，就向 DMA 控制器请求一次传送；
- DMA 控制器申请一次总线使用权，占用一个内存周期，进行数据的读/写；
- 每次传输只占用一个周期，不会长时间占用总线；
- CPU 运行被打断（因为 DMA 抢占了总线），但只影响一个周期；
- 数据块传送完后会产生一次 DMA 中断，通知 CPU 处理。

A 正确。题中说数据缓冲寄存器是 32 位，那么每准备好 32 位，就要进行一次 DMA 请求，这符合周期挪用方式的基本操作流程。

B 正确。周期挪用的机制就是 DMA 控制器能优先抢占主存总线，在不影响整个系统效率的前提下完成数据传输。

C 错误。在周期挪用方式下，CPU 是可以访问主存的，只是当 DMA 传输发生的那个特定周期，CPU 被暂停一个周期，因为 DMA 暂时挪用了总线资源。也就是说，CPU 的访问会被"打断一下"，而不是整个传输过程中都无法访问主存。

D 正确。DMA 会在一整个数据块（比如 512 字节）传送完毕后，产生一次中断，通知 CPU"数据传送完成"。

25. 中断处理与操作系统

下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是 0。

- I. 保存被中断程序的中断点
- II. 提供中断服务
- III. 初始化中断向量表
- IV. 保存中断屏蔽字

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、II、IV
- C. 仅 III、IV
- D. 仅 II、III、IV

正确答案：D

解析

当 CPU 检测到中断信号后，由硬件自动保存被中断程序的断点（即程序计数器 PC），I 错误。之后，硬件找到该中断信号对应的中断向量，中断向量指明中断服务程序入口地址（各中断向量统一存放在中断向量表中，该表由操作系统初始化，III 正确）。接下来开始执行中断服务程序，保存 PSW、保存中断屏蔽字、保存各通用寄存器的值，并提供与中断信号对应的中断服务，中断服务程序属于操作系统内核，II 和 IV 正确。

30. 设备独立性

对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是（ ）。

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A. 可以使用文件名访问物理设备 | B. 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备 |
| C. 需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系 | D. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序 |

正确答案：D

解析

设备可视为特殊文件，选项 A 正确。

用户使用逻辑设备名来访问物理设备，有利于设备独立性，选项 B 正确。

通过逻辑设备名访问物理设备时，需要建立逻辑设备和物理设备之间的映射关系，选项 C 正确。

应用程序按逻辑设备名访问设备，再经驱动程序的处理来控制物理设备，若更换物理设备，则只需更换驱动程序，而无须修改应用程序，选项 D 错误。

2021 年

20. I/O 接口

下列选项中不属于 I/O 接口的是 ()。

- A. 磁盘驱动器
- B. 打印机适配器
- C. 网络控制器
- D. 可编程中断控制器

正确答案：A

解析

I/O 接口处于计算机与外设之间，其功能是接收主机发送的 I/O 控制信号，实现主机和外设之间的信息交换。

磁盘驱动器是磁盘设备本身的一部分，并不处于外设和主机之间，不属于 I/O 接口。

21. 异常与中断

异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是 ()。

- A. 系统调用
- B. 缺页
- C. DMA 传送结束
- D. 打印机缺纸

正确答案：B

解析

大部分中断都是在一条指令执行完成后（中断周期）才被检测并处理，但缺页中断和 DMA 请求例外。DMA 请求只请求总线的使用权，不影响当前指令的执行，不会导致被中断指令的重新执行；而缺页中断发生在取指或间址等指令执行过程之中，会阻塞整个指令的执行。当缺页中断发生后，必须回到这条指令重新执行，以便重新访存。选 B。

22. 多重中断

下列是关于多重中断系统中 CPU 响应中断的叙述，其中错误的是 ()。

- A. 仅在用户态（执行用户程序）下，CPU 才能检测和响应中断
- B. CPU 只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期
- C. 进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许（开中断）状态
- D. 若 CPU 检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

正确答案：A

解析

中断服务程序在内核态下执行，但这并不代表在用户态下就无法响应中断。若只能在用户态下检测和响应中断，显然无法实现多重中断（中断嵌套），A 错误。

在多重中断系统中，CPU 只有在检测到中断请求信号后（被屏蔽的、优先级更低的中断请求信号是检测不到的），才会进入中断响应周期。进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许状态，否则无法响应该中断。如果所有中断源都被屏蔽（说明该中断处理优先级最高），则 CPU 不会检测到任何中断请求信号。

23. 特权指令

下列指令中，只能在内核态执行的是 ()。

A. trap 指令
C. 数据传送指令

B. I/O 指令
D. 设置断点指令

正确答案：B

解析

内核态下 CPU 可执行任何指令，用户态下 CPU 只能执行非特权指令，特权指令只能在内核态下执行。常见的特权指令有：

- 有关对 I/O 设备操作的指令（如 I/O 指令）；
- 有关访问程序状态的指令；
- 存取特殊寄存器指令；
- 其他指令。

A、C、D 都是可提供给用户使用的指令，可以在用户态执行，只是执行时可能使 CPU 从用户态切换到内核态。

2022 年

21. 中断 I/O 方式

下列关于中断 I/O 方式的叙述中, 不正确的是 ()。

- A. 适用于键盘、针式打印机等字符型设备
- B. 外设和主机之间的数据传送通过软件完成
- C. 外设准备数据的时间应小于中断处理时间
- D. 外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

正确答案: C

解析

中断 I/O 方式适用于字符型设备, 此类设备的特点是数据传输速率慢, 以字符或字为单位进行传输, A 正确。

若采用中断 I/O 方式, 当外设准备好数据后, 向 CPU 发出中断请求, CPU 暂时中止现行程序, 转去运行中断服务程序, 由中断服务程序完成数据传送, B 正确。

若外设准备数据的时间小于中断处理时间, 则可能导致数据丢失。以输入设备为例, 设备为进程准备的数据会先写入设备控制器的缓冲区(缓冲区大小有限, 通常只能暂存几个字节), 缓冲区每写满一次, 就会向 CPU 发出一次中断请求, CPU 响应并处理中断的过程就是将缓冲区中的数据"取走"的过程。因此若外设准备数据的时间小于中断处理时间, 外设往缓冲区写入数据的速度会快于 CPU 从缓冲区取走数据的速度, 导致缓冲区数据被覆盖, 进而导致数据丢失。C 错误。

若采用中断 I/O 方式, 则外设为某进程准备数据时, 可令该进程阻塞, CPU 运行其他进程, D 正确。

32. 设备驱动程序

下列关于驱动程序的叙述中, 不正确的是 ()。

- A. 驱动程序与 I/O 控制方式无关
- B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的
- C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
- D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

正确答案: A

解析

厂家在设计一个设备时, 通常会为该设备编写设备驱动程序, 主机需要先安装驱动程序, 才能使用设备。

当一个设备被连接到主机时, 驱动程序负责初始化设备(如将设备控制器中的寄存器初始化), B 正确。当进程在执行驱动程序时, 可能会因为设备忙碌而进入阻塞态, C 正确。设备的读/写操作本质就是在设备控制器和主机之间传送数据, 而只有厂家知道设备控制器的内部实现, 因此也只有厂家提供的驱动程序能控制设备的读/写操作, D 正确。

厂家会根据设备特性, 在驱动程序中实现一种合适的 I/O 控制方式(如程序查询、中断、DMA), 因此驱动程序与 I/O 控制方式有关, A 错误。

44. 磁盘驱动器

8 分

假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片, 每个盘面有 20000 个磁道, 每个磁道有 500 个扇区, 每个扇区可记录 512 字节的数据, 盘片转速为 7200rpm (转/分), 平均寻道时间为 5ms, 请回答下列问题。

(1) 每个扇区包含数据及地址信息, 地址信息分为 3 个字段, 这 3 个字段的名称格式什么? 对于该磁盘, 各字段至少占多少位?

(2) 一个扇区的平均访问时间约为多少？

(3) 若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么？

解析

1) 参考 CHS 地址，三个字段的名称为柱面号（或磁道号）、磁头号（或盘面号）、扇区号。

- 由于每个盘面有 20000 个磁道，因此该磁盘共有 20000 个柱面，柱面号字段至少占 $\lceil \log_2 20000 \rceil = 15$ 位；
- 由于该磁盘共有 4 个盘片，每个盘片有 2 个盘面，共 8 个盘面，因此磁头号字段至少占 $\log_2(4 \times 2) = 3$ 位；
- 由于每个磁道有 500 个扇区，因此扇区号字段至少占 $\lceil \log_2 500 \rceil = 9$ 位。

2) 一个扇区的访问时间由寻道时间、延迟时间、传输时间三部分组成。平均寻道时间为 5ms，平均延迟时间等于磁盘转半圈所需要的时间，平均传输时间等于一个扇区划过磁头下方所需要的时间。

该磁盘转一圈的时间为 $60 \times 10^3 / 7200 \approx 8.33\text{ms}$ ，因此一个扇区的平均访问时间约为

$$5 + 8.33/2 + 8.33/500 \approx 9.18\text{ms}$$

3) 磁盘控制器中的数据缓冲区每充满一次，DMA 控制器就需要发出一次总线请求，将这 64 bit 数据通过总线传送到主存。因此，在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了 $512 \times 8 / 64 = 64$ 次总线请求。

由于采用周期挪用 DMA 方式，当 CPU 和 DMA 控制器都需要访问主存时，DMA 控制器可以优先获得总线使用权。这是因为一旦磁盘开始读写，就必须按时完成数据传送，否则数据缓冲区中的数据会发生丢失。

2023 年

21. 异常和中断

下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中, 错误的是 ()。

- A. CPU 在执行一条指令过程中检测异常事件
- B. CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号
- C. 开中断中 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应
- D. 外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

正确答案: D

解析

异常通常指内部中断, 是指令执行错误或中断指令产生的内部中断, 在指令执行过程中被检测, 因此选项 A 正确。外部中断指硬件中断, 在指令执行完毕后,CPU 会检查中断请求信号, 如果有中断请求发生, 则进行中断响应, 暂停当前的任务, 保存现场并处理中断, 因此选项 B、C 正确。外部设备通过中断控制器向 CPU 发出中断请求信号而不是中断结束信号, 选项 D 错误。

22. I/O 控制方式

下列关于 I/O 控制方式的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 查询方式下, 通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作
- B. 中断方式下, 通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作
- C. DMA 方式下, 通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作
- D. 对于 SSD 网络适配器等高速设备, 采用 DMA 方式输入/输出

正确答案: C

解析

在 DMA (直接内存访问) 方式下,CPU 并不直接执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作。DMA 是一种特殊的 I/O 控制方式, 它允许外设设备直接与主存进行数据传输, 数据传输过程是由硬件 (DMA 控制器) 完成的, 而无需 CPU 的干预, 所以 C 选项的描述错误。本题需要选择错误的选项, 因此本题的答案为 C。

24. 中断向量表

在操作系统内核中, 中断向量表适合采用的数据结构是 ()。

- A. 数组
- B. 队列
- C. 单向链表
- D. 双向链表

正确答案: A

解析

在操作系统内核中, 中断向量表适合采用的数据结构是数组 (选项 A)。中断向量表是一种用于存储中断处理程序入口地址的数据结构, 它以中断号作为索引, 将中断号映射到相应的中断处理程序入口地址。由于中断号是一个固定的范围 (例如, 0~255) 采用数组可以实现快速的索引和访问, 具有较高的效率。使用数组可以直接根据中断号计算出对应的数组索引而不需要遍历链表或队列来查找对应的处理程序入口地址, 从而提高中断处理的效率。所以本题的正确选项为 A。

32. 设备分配和回收

下列因素中, 设备分配需要考虑的是 ()。

- I. 设备的类型
- II. 设备的访问权限
- III. 设备的占用状态
- IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系

A. I、II
C. III、IV

B. II、III
D. I、II、III、IV

正确答案: D

解析

I. 设备类型: 不同类型的设备有不同的特性和接口, 需要根据设备类型进行适当的分配和管理。
II. 设备使用状态: 需要考虑设备的当前使用状态, 即设备是否已经被其他进程占用或者正在执行某个操作, 设备分配时需要避免资源冲突。
III. 逻辑设备和物理设备的映射: 在系统中, 逻辑设备和物理设备之间存在映射关系。逻辑设备是用户程序或操作系统中对设备的抽象表示, 而物理设备是实际的硬件设备。设备分配需要确保逻辑设备与物理设备之间的正确映射。
IV. 进程对设备的访问权限: 不同的进程可能对设备的访问有不同的权限要求。设备分配时需要考虑进程的访问权限, 确保只有具有适当权限的进程能够访问和使用设备。因此, 正确的选项是 I、II、III、IV。本题的正确选项为 D。

46. 键盘输入

8 分

进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入, 已知此过程中与进程 P 相关的操作包括:① 将进程 P 插入就绪队列;② 将进程 P 插入阻塞队列;③ 将字符从键盘控制器读入系统缓冲区;④ 启动键盘中断处理程序;⑤ 进程 P 从系统调用返回;⑥ 用户在键盘上输入字符。以上编号 ①~⑥ 仅用于标记操作, 与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

- (1) 按照正确的操作顺序, 操作 ① 的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个? 操作 ⑥ 的后一个操作是上述操作中的哪一个?
- (2) 在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程? 在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选择进程 P 执行?
- (3) 完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序?
- (4) 键盘中断处理程序执行时, 进程 P 处于什么状态?CPU 处于内核态还是用户态?

解析

- (1) 在操作 ① 的前操作是 ③, 后一个操作是 ⑤。操作 ⑥ 的后一个操作是 ④。
- (2) 在操作 ② 之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程。在操作 ① 之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行。
- (3) 完成操作 ③ 的代码属于键盘驱动程序。
- (4) 进程 P 处于阻塞状态。CPU 处于内核态。

2024 年

21. 中断 I/O

下列关于中断 I/O 方式的叙述中, 错误的是 ()。

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| A. 中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级 | B. 保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成 |
| C. 保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现 | D. 单重中断方式下, 中断处理时 CPU 处于关中断状态 |

正确答案: A

解析

中断是指外部设备或者程序需要 CPU 的服务时, 向 CPU 发出一个信号, 请求 CPU 暂停当前的任务, 转而处理中断请求的情况。

中断响应顺序是指当同时有多个中断请求时, CPU 按照一定的优先级顺序来选择响应哪个中断的规则。中断屏蔽字只能控制中断的开关, 而不能控制中断的顺序, 中断的顺序由中断的优先级决定, 优先级高的中断先被响应, 优先级低的中断后被响应。所以 A 错误。

22. DMA

DMA 方式中, DMA 控制器控制的数据传输通路位于 ()。

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| A. CPU 和主存之间 | B. CPU 和 DMA 控制器之间 |
| C. 设备接口和主存之间 | D. 设备接口和 DMA 控制器之间 |

正确答案: C

解析

在 DMA 方式中, DMA 控制器控制的数据传输通路位于设备接口和主存之间。这是因为 DMA (Direct Memory Access, 直接存储器访问) 的主要功能是在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间提供高速数据传输。

23. 中断和异常

下面关于中断和异常的说法中, 错误的是 ()。

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| A. 中断或异常发生时, CPU 处于内核态 | B. 每个系统调用都有对应的内核服务例程 |
| C. 中断处理程序开始执行时, CPU 处于内核态 | D. 系统添加新类型设备时, 需注册相应的中断服务例程 |

正确答案: A

解析

- A 错误。中断或异常发生时, CPU 不一定处于内核态。例如用户程序在用户态执行时发生中断, CPU 会从用户态切换到内核态, 然后开始执行相应的中断处理程序或异常处理程序。
- B 正确。操作系统为每种系统调用提供了对应的内核服务例程, 这些例程负责处理用户程序发起的系统调用, 以及管理内核资源和执行相应的操作。当用户程序发起系统调用时, 处理器会从用户态切换到内核态, 并执行与该系统调用对应的内核服务例程。
- C 正确。当中断发生时, CPU 会从用户态切换到内核态, 并开始执行相应的中断处理程序。因为中断处理程序需要访问和操作受保护的内核资源, 如管理设备、执行特权指令等, 所以中断处理程序必须在内核态下执行。

- D 正确。系统添加新类型设备时, 需注册相应的中断服务例程。因为许多设备在发生特定事件时会触发中断, 需要相应的中断处理程序来进行处理, 该中断处理程序就是中断服务例程。

31. 中断 I/O

键盘中断服务例程执行结束时, 所输入的数据存放位置是 ()。

- A. 用户缓冲区
- B. CPU 的通用寄存器
- C. 内核缓冲区
- D. 键盘控制器的数据缓冲区

正确答案: C

解析

当键盘输入数据时, 首先会将数据发送到键盘控制器的数据寄存器中。当键盘控制器的数据寄存器接收到数据后, 它会触发一个中断请求 (IRQ1), 通知 CPU 有数据等待处理。CPU 响应中断请求后, 会执行键盘中断服务例程。在中断服务例程中, CPU 从键盘控制器的数据寄存器读取输入数据, 并将其存放到内核缓冲区中。

A 错误。用户缓冲区通常指的是应用程序为接收输入数据而分配的缓冲区。在键盘中断服务例程执行结束时, 输入数据并不会直接存放在用户缓冲区中, 而是先存放在内核缓冲区中。应用程序可以通过系统调用或其他机制从内核缓冲区读取输入数据, 并将其复制到用户缓冲区中。

B 错误。CPU 中的通用寄存器并不是输入数据的最终存放位置。在键盘中断服务例程执行过程中, 输入数据可能会暂时存放在 CPU 的通用寄存器中, 但最终会被存放到内核缓冲区中。

C 正确。内核缓冲区是操作系统用于暂存输入数据的内存区域。在键盘中断服务例程执行过程中, 输入数据被读取并存入内核缓冲区, 以便后续的系统调用或应用程序访问。内核缓冲区通常由操作系统管理, 确保数据的正确性和一致性。

D 错误。键盘控制器的数据寄存器是输入数据的初始存放位置, 但并不是中断服务例程执行结束时的最终存放位置。

本题选 C。

2025 年

21. DMA 设备

下列设备中, 适合采用 DMA 输入输出的设备是 ()。

I. 键盘 II. 网卡 III. 固态硬盘 IV. 针式打印机

A. I、II

B. II、III

C. II、IV

D. III、IV

正确答案: B

解析

网卡和固态硬盘需要处理大量的数据块传输,DMA 可以有效地提高数据传输效率而不占用 CPU 资源, 适合采用 DMA 方式。键盘和针式打印机每次传输的数据量较小 (字节/字符级), 使用程序查询或中断方式即可, 通常不需要使用 DMA。

22. 外部中断

下列选项中, 会触发外部中断请求的事件是 ()。

A. DMA 传送结束

B. 总线事务结束

C. 页故障处理结束

D. 执行断点指令

正确答案: A

解析

外部中断请求通常是由外部设备或硬件事件触发的。DMA 传送结束由 DMA 控制器向 CPU 发出中断请求, 用于通知 CPU 数据传输已经完成, 属于外部中断。

- B 错误: 总线事务结束属于总线正常工作的状态, 不触发中断请求。
- C 错误: 页故障处理结束是软件处理流程的结束, 不是外部事件。
- D 错误: 执行断点指令属于 CPU 内部异常 (内中断)。

2026 年

21. 特权指令

在 I/O 子系统中，驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作，这一过程需要使用一些特权指令。下列指令中，不属于特权指令的是（ ）

- A. I/O 指令
- B. 关中断指令
- C. 中断返回指令
- D. 系统调用指令

正确答案：D

解析

特权指令是指只能在操作系统内核态下执行的指令，用于保护系统资源和稳定性。

- A: I/O 指令直接控制外设操作，若用户程序随意执行可能干扰系统，因此属于特权指令。
- B: 关中断指令用于禁用中断，防止关键代码被中断打断，若用户程序可随意关闭中断会导致系统无法响应关键事件，故为特权指令。
- C: 中断返回指令用于从中断处理程序返回，涉及处理器状态恢复和权限切换，通常需在内核态执行，也属于特权指令。
- D: 系统调用指令（如 `syscall` 或 `int` 指令）是用户程序请求操作系统服务的接口，该指令本身可在用户态执行，通过触发陷入机制切换到内核态，由操作系统内核处理具体操作，因此不属于特权指令。

22. 中断响应中硬件完成的工作

中断控制 I/O 方式下，实现 I/O 需要硬件和软件协同完成，中断响应和处理过程中所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是（ ）

- A. 开中断
- B. 中断
- C. 保存断点
- D. 保存通用寄存器

正确答案：C

解析

在中断控制 I/O 方式下，中断响应和处理需要硬件和软件协同工作。

- **保存断点**（即程序计数器的值）必须由硬件自动完成。因为中断发生时需立即保存返回地址，以确保后续能正确恢复执行。
- **开中断**是通过软件指令实现的，用于允许或禁止中断嵌套。
- **中断请求**由硬件设备产生，但响应和处理过程涉及软硬件配合。
- **保存通用寄存器**通常由中断服务程序（软件）完成，以保护原程序的上下文。

因此，只有保存断点必须由硬件完成。

31. 驱动程序描述

下列关于驱动程序描述中，错误的是（ ）

- A. 驱动程序是硬件与操作系统之间的接口程序
- B. 驱动程序需根据硬件特性定制开发
- C. 驱动程序需要设置统一的接口
- D. 字符设备、块设备都是同一种 IO 方式

正确答案：D

解析

驱动程序是硬件与操作系统之间的接口程序，使操作系统能够控制和管理硬件，因此 A 正确。由于不同硬件具有不同的特性和操作方式，驱动程序需要针对具体硬件进行定制开发，因此 B 正确。

为了便于操作系统统一管理和调用，驱动程序需要遵循操作系统提供的统一接口规范，因此 C 正确。

字符设备和块设备是两种不同的 I/O 方式：字符设备以字符流为单位进行数据传输（例如键盘），而块设备以固定大小的数据块为单位（例如硬盘），因此 D 错误。

32. 鼠标中断处理程序

下列操作中，鼠标中断处理程序完成的是（ ）

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| A. 解析鼠标的输入指令含义 | B. 将鼠标数据同步到用户应用程序缓冲区 |
| C. 将数据从输入设备传输到数据寄存器 | D. 将数据从数据寄存器传输到内核缓冲区 |

正确答案：D

解析

鼠标中断处理程序的主要职责是在硬件中断触发时，快速从数据寄存器中读取鼠标的原始数据，并将其送入内核缓冲区，以便操作系统内核或输入子系统后续处理。

选项 D 直接描述了这一核心操作；选项 A 涉及高级解析，通常由驱动程序或应用程序完成；选项 B 涉及用户空间同步，一般由内核的其他部分负责；选项 C 涉及硬件传输，可能由硬件或 DMA 完成，并非中断处理程序的主要职责。